

Лабораторная работа №10

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1	Цель	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Контрольные вопросы	11
6	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Запись содержимого каталога.....	8
4.2	Фильтрация конфигурационных файлов.....	9
4.3	Фильтрация поиска.....	9
4.4	Фильтрация поиска.....	9
4.5	Запись местоположений лог файлов.....	10
4.6	Завершение процессов через терминал.....	10
4.7	Вывод всех директорий.....	10

Список таблиц

1 Цель

Целью данной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала записываем в файл содержимое каталога. (рис. [fig:001])

```
casimkova@fedora:~$ ls /etc > file.txt
casimkova@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
casimkova@fedora:~$ ls file.txt
file.txt
casimkova@fedora:~$ ls
abc1  Documents  feathers  fun      LICENSE  ski.places  video  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
bin   Downloads  file.txt  games    my_os     study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
casimkova@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
```

Рисунок 4.1: Запись содержимого каталога

После чего записываем в файл все файлы конфигурации. (рис. [fig:002])


```

aasimakova@fedora:~$ cat conf.txt
aasimakova@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf

```

Рисунок 4.2: Фильтрация конфигурационных

файлов Выводим все файлы, начинающиеся на с. (рис.

[fig:003])

```

aasimakova@fedora:~$ ls -l ~| grep '^[^d].* c'
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 519 апр 3 21:05 conf.txt
aasimakova@fedora:~$ ls |

```

Рисунок 4.3: Фильтрация поиска

Далее выводим все файлы, начинающиеся на h. (рис. [fig:004])

```

aasimakova@fedora:~$ ls -d ~/c*
/home/aasimakova/conf.txt
aasimakova@fedora:~$ ls -l ~| grep '^[^d].* c'
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 519 апр 3 21:05 conf.txt
aasimakova@fedora:~$ ls /etc/h* | less

```

Рисунок 4.4: Фильтрация поиска

Записываем все логи в файл. (рис. [fig:005])

```

aasimakova@fedora:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 8859
aasimakova@fedora:~$ ls
abc1  Documents  file.txt  LICENSE  ski.places  study_2025-2026_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
bin   Downloads  fun       logfile  study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
conf.txt  feathers  games     my_os     Видео       Изображения  'Рабочий стол'
[1]+ Выход 1
aasimakova@fedora:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile
aasimakova@fedora:~$ rm ~/logfile
aasimakova@fedora:~$ ls
abc1  conf.txt  Downloads  file.txt  games  my_os  study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin   Documents  feathers  fun       LICENSE  ski.places  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$

```

Рисунок 4.5: Запись местоположений лог файлов

Затем открываем в фоне процесс и завершаем его. (рис. [fig:006])

```

aasimakova@fedora:~$ ps aux | grep gedit
aasimak+  8835  0.0  0.0 231292  2792 pts/0    S+   21:15   0:00 grep --color=auto gedit

```

Рисунок 4.6: Завершение процессов через

терминал Выводим все директории домашнего каталога. (рис.

[fig:007])

```

aasimakova@fedora:~$ pgrep gedit
aasimakova@fedora:~$ pidof gedit
aasimakova@fedora:~$ gedit &
[1] 9401
bash: gedit: command not found
[1]+ Выход 127
aasimakova@fedora:~$ pidof gedit
aasimakova@fedora:~$

```

Рисунок 4.7: Вывод всех директорий

5 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `>>` - перенаправление в режиме добавления.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа
- это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.
5. Что такое PID и GID? PPID - (`parent process ID`) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (`jobs`). Ими можно управлять с

помощью команды `jobs`, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе `htop` реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде `top` это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в `top` можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом `top` намного более гибкая в настройке отображения процессов.
9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`
10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`

11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.
13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill%` номер задачи.

6 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.